

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Sistemas Distribuidos				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>Bases de datos distribuidas</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	<i>08</i>	AÑO LECTIVO:	<i>2026</i>	NRO. SEMESTRE:	<i>VII</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN	<i>11/06/2026</i>	HORA DE PRESENTACIÓN	<i>23:59</i>		
INTEGRANTE (s): Mamani Huarsaya, Jorge Luis Mollo Chuquicaña, Dolly Yadhira Orbegozo Lescano, Joshua Gilbert Zuñiga Villacorta, Peter Sebastian				NOTA:	
DOCENTE(s): Mg. Molina Barriga, Maribel					

SOLUCIÓN Y RESULTADOS
I. SOLUCIÓN DE EJERCICIOS/PROBLEMAS Caso empresarial: LogiFresh S.A. es una empresa peruana dedicada a la distribución de alimentos refrigerados a supermercados nacionales. La compañía ha modernizado su plataforma utilizando una arquitectura distribuida basada en microservicios: • Servicio de Pedidos. • Servicio de Inventario. • Servicio de Facturación. • Servicio de Transporte. • Servicio de Notificaciones. Durante campañas de alta demanda, algunos clientes reportan: • Pedidos registrados sin descuento aplicado. • Inventario inconsistente. • Facturas duplicadas. • Retrasos en las confirmaciones por correo electrónico. • Lentitud superior a 8 segundos al registrar pedidos.

La dirección solicita una evaluación integral de calidad y pruebas para identificar riesgos antes de una expansión nacional.

Ejercicios y problemas:

Actividad 1. Identificación de riesgos

Según nuestro análisis del problema identificamos los siguientes riesgos:

Riesgo	Servicio afectado	Impacto	Probabilidad	Acción de mitigación
Inventario inconsistente cuando varios clientes compran el mismo producto	Pedidos e Inventario	Se aceptan pedidos de productos que ya no existen en stock	Alta	Reservar el producto temporalmente y liberar el stock si el pedido falla
Facturas duplicadas por reintentos o fallas de red	Facturación	Cobros repetidos y errores contables	Alta	Usar un identificador único por pedido para generar una sola factura
Pedido registrado sin descuento aplicado	Pedidos y Facturación	El cliente paga un monto incorrecto y genera reclamos	Media	Validar la promoción antes de confirmar el pedido y guardar el descuento aplicado
Pedido confirmado sin transporte asignado	Pedidos y Transporte	Retrasos en entregas y posible pérdida de productos refrigerados	Media	Usar colas de mensajes, reintentos y alertas para pedidos sin transporte
Confirmación por correo tardía o no enviada	Notificaciones	El cliente no conoce el estado de su compra y aumenta los reclamos	Media	Implementar colas, reintentos automáticos y registro de notificaciones pendientes
Lentitud mayor a 8 segundos en campañas de alta demanda	Pedidos, Inventario y Facturación	Usuarios abandonan la compra y se pierden ventas	Alta	Aplicar balanceo de carga, caché y pruebas de rendimiento con usuarios concurrentes
Caída de un microservicio que afecta a los demás	Todos los servicios	El pedido puede quedar incompleto o el sistema puede dejar de atender	Media	Usar timeout, Circuit Breaker y respuestas de respaldo
Pérdida o duplicación de mensajes entre servicios	Pedidos, Facturación, Transporte y Notificaciones	Se pueden repetir acciones o dejar procesos incompletos	Media	Confirmar entrega de mensajes, guardar eventos pendientes y usar operaciones idempotentes

Actividad 2. Diseño de casos de prueba funcionales

Diseñe diez casos de prueba considerando:

- Registro correcto de pedidos.
- Pedido con inventario insuficiente.
- Cancelación de pedido.
- Aplicación de promociones.
- Generación automática de factura.
- Envío de notificaciones.

Cada caso deberá incluir:

- Identificador.
- Objetivo.
- Datos de entrada.
- Resultado esperado.
- Resultado obtenido.

Solución

Antes de diseñar los casos de pruebas funcionales, necesitamos definir los actores y módulos del sistema. Esta información se usa para generar los requerimientos funcionales. Posteriormente, los requerimientos funcionales se usan para el diseño de casos de pruebas.

Actores del sistema

ID	Actor	Descripción	Interacción principal
ACT-01	Cliente (Supermercado)	Representante del supermercado que realiza pedidos.	Consulta inventario, registra pedidos, recibe facturas.
ACT-02	Gestor de Logística	Personal interno de LogiFresh.	Gestiona estados de transporte y ajustes de inventario.
ACT-03	Sistema de Facturación	Microservicio/Actor encargado de la legalidad tributaria.	Emisión de comprobantes electrónicos.

Módulo del sistema

ID	Módulo	Responsabilidad	Funcionalidades
MOD-01	Pedidos	Orquestador del flujo de compra y lógica comercial.	Registro, cancelación, aplicación de promociones.
MOD-02	Inventario	Control de stock en tiempo real.	Reserva de productos, actualización de existencias.
MOD-03	Facturación	Gestión contable y fiscal.	Generación de facturas, control de correlativos.

MOD-04	Transporte	Logística de entrega.	Asignación de rutas, estado de envío.
MOD-05	Notificaciones	Comunicación con el cliente.	Envío de emails (Confirmación, Factura).

Requerimientos funcionales del sistema

ID	Actor	Módulo	Descripción	Precondiciones
RF-01	ACT-01	MOD-01	El sistema debe permitir registrar pedidos solo si hay stock suficiente.	Usuario autenticado.
RF-02	ACT-01	MOD-01	El sistema debe aplicar descuentos automáticos según el volumen de compra.	Reglas de promoción activas.
RF-03	ACT-01	MOD-02	Al registrar un pedido, el sistema debe reservar el stock inmediatamente.	Stock > 0.
RF-04	ACT-01	MOD-03	El sistema debe generar una única factura por pedido exitoso.	Pedido en estado "Pagado/Aprobado".
RF-05	ACT-01	MOD-05	El sistema debe enviar un correo de confirmación en menos de 5 segundos.	Pedido registrado.

Diseño de casos de pruebas funcionales

Se prioriza la integridad de los datos entre microservicios. Dado que se reportaron facturas duplicadas e inconsistencias de stock, el enfoque se centra en la idempotencia (evitar duplicados por reintentos) y en la precisión de fronteras para el inventario.

Técnicas de caja negra

- Análisis de Valores Límite (AVL): Para el control estricto de existencias en el microservicio de Inventario.
- Tabla de Decisión: Para modelar la compleja lógica de descuentos y promociones.

- Transición de Estados: Para asegurar que el flujo del pedido (desde registro hasta facturación) sea unidireccional y coherente.

Especificaciones de escenarios y casos de prueba

1. Escenario: [ESC-1001] - Registro de Pedido y Reserva de Stock

A. Definición del Escenario

Atributo	Detalle
Descripción	Validar que el sistema reserve el stock exacto solicitado y bloquee pedidos que superen la disponibilidad física, evitando el sobre-pedido (overselling).
RF Asociados	RF-01, RF-03
Precondiciones	Producto existente en MOD-02 (Inventario). Usuario autenticado.
Técnicas aplicadas	Análisis de Valores Límite (AVL), Partición de Equivalencia (PE).
Resultado Esperado	El sistema descuenta el stock solo si la cantidad es $\leq$ disponible. Si es $>$, rechaza la transacción sin afectar el inventario.

B. Aplicación de Técnicas

B.1. Análisis de Valores Límite (AVL)

Se analiza la variable Cantidad_Solicitada en relación al Stock_Disponible (ejemplo base: 100 unidades).

Cod.	Límite Evaluado	Cantidad	Resultado Esperado
AVL-01	Límite Inferior (Mínimo)	1	Pedido Exitoso. Stock = 99.
AVL-02	Límite Superior (Exacto)	100	Pedido Exitoso. Stock = 0.
AVL-03	Límite Superior (Excedido)	101	Error: InsufficientStock. Stock = 100.

B.2. Partición de Equivalencia (PE)

Cod.	Clase	Valor de ejemplo	Comportamiento Esperado
PE-01	Clase Válida	50	Reserva exitosa.
PE-02	Clase Inválida (Negativo)	-5	Error: InvalidQuantity.
PE-03	Clase Inválida (Cero)	0	Error: InvalidQuantity.

C. Casos de Prueba Derivados

ID Caso	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Técnica Aplicada
CP-1001-01	Cantidad: 100 (Stock: 100)	Pedido creado. Stock final en 0.	AVL-02
CP-1001-02	Cantidad: 101 (Stock: 100)	Mensaje de error "Stock insuficiente". El inventario no se mueve.	AVL-03
CP-1001-03	Cantidad: -1	Error de validación de campo.	PE-02

2. Escenario: [ESC-1002] - Aplicación de Descuentos y Promociones

A. Definición del Escenario

Atributo	Detalle
Descripción	Validar que el MOD-01 (Pedidos) aplique correctamente los descuentos según el volumen de compra y el tipo de cliente, resolviendo el problema de "pedidos sin descuento".
RF Asociados	RF-02
Precondiciones	Reglas de campaña activas: [A] 10% si cantidad > 50, [B] 5% adicional si es Cliente VIP.

Técnicas aplicadas	Tabla de Decisión.
Resultado Esperado	El monto total del pedido refleja la suma exacta de los descuentos aplicables.

B. Aplicación de Técnicas

B.1. Tabla de Decisión

Condiciones de Entrada				
¿Cantidad de productos > 50?	V	V	F	F
¿Cliente tiene categoría VIP?	V	F	V	F
Condiciones de Salida				
Aplicar Descuento Volumen (10%)	X	X		
Aplicar Descuento VIP (5%)	X		X	
Precio de Venta (Total)	85%	90%	95%	100%
Etiqueta	R1	R2	R3	R4

C. Casos de Prueba Derivados

ID Caso	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Técnica (Etiqueta)
CP-1002-01	Cant: 60, Cliente: VIP	Descuento total del 15% aplicado.	R1
CP-1002-02	Cant: 60, Cliente: Normal	Descuento del 10% aplicado.	R2
CP-1002-03	Cant: 10, Cliente: VIP	Descuento del 5% aplicado.	R3

CP-1002-04	Cant: 10, Cliente: Normal	Sin descuentos. Precio base.	R4
-------------------	---------------------------	------------------------------	----

3. Escenario: [ESC-1003] - Generación de Factura Única e Idempotencia

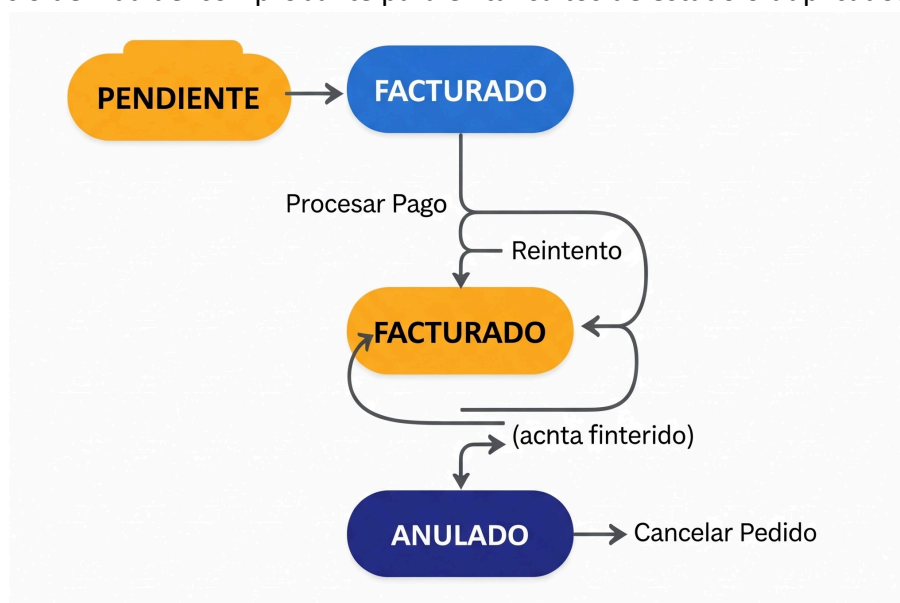
A. Definición del Escenario

Atributo	Detalle
Descripción	Validar que el sistema genere una y solo una factura por cada pedido, incluso si el cliente presiona el botón de "Confirmar" varias veces o si hay reintentos de red (Timeout). Ataca el fallo de "Facturas duplicadas".
RF Asociados	RF-04
Precondiciones	Pedido en estado REGISTRADO.
Técnicas aplicadas	Transición de Estados, Partición de Equivalencia.
Resultado Esperado	Una sola factura emitida vinculada al ID único del pedido.

B. Aplicación de Técnicas

B.1. Transición de Estados

Modelamos el ciclo de vida del comprobante para evitar saltos de estado o duplicados.



Estado Inicial	Acción / Evento	Estado Final	Comentario
PENDIENTE	Procesar Pago / Confirmar	FACTURADO	Flujo normal.
FACTURADO	Reintento de Confirmación	FACTURADO	Idempotencia: No se crea nueva factura.
FACTURADO	Cancelar Pedido	ANULADO	Requiere Nota de Crédito.

B.2. Partición de Equivalencia (Token de Transacción)

Cod.	Variable	Clase Válida	Clase No Válida
PE-FACT-01	UUID del Pedido	Nuevo (No procesado)	Ya existente en Facturación

C. Casos de Prueba Derivados

ID Caso	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Técnica
CP-1003-01	1. Confirmar pedido ID: 500. 2. Recibir confirmación.	Factura #001 generada. Estado: Facturado.	Transición Normal
CP-1003-02	1. Reenviar misma petición Pedido ID: 500 (Simular doble clic).	El sistema detecta ID duplicado. Devuelve factura #001 existente. No crea una #002.	PE-FACT-01 (Inválida)
CP-1003-03	1. Confirmar pedido. 2. Simular caída de red. 3. Servicio reintenta automáticamente.	El sistema de facturación valida que el pedido ya fue procesado y no duplica el cargo.	Idempotencia / Transición

Actividad 3. Pruebas de integración

Integración	Posibles fallos	Impacto	Mecanismos de recuperación
-------------	-----------------	---------	----------------------------

Pedido ↔ Inventario	El pedido se registra pero el inventario no se actualiza. Respuesta tardía del servicio de inventario. Desconexión durante la actualización del stock.	Inconsistencia de inventario, sobreventa de productos y pérdida de confiabilidad del sistema.	Retries automáticos, validación de consistencia, transacciones distribuidas (Saga Pattern), colas de mensajes y monitoreo de eventos.
Pedido ↔ Facturación	La factura no se genera después del pedido. Facturas duplicadas por reintentos. Timeout en el servicio de facturación.	Pérdidas económicas, errores contables y reclamos de clientes.	Operaciones idempotentes, uso de identificadores únicos, Circuit Breaker, colas de mensajería y reintentos controlados.
Pedido ↔ Transporte	No se crea la orden de transporte. Respuestas lentas del servicio. Pérdida de mensajes entre servicios.	Retrasos en entregas, incumplimiento de plazos y disminución de satisfacción del cliente.	RabbitMQ o Kafka para mensajería confiable, confirmación de recepción (ACK), reintentos automáticos y almacenamiento temporal de eventos.

Actividad 4. Prueba de rendimiento

Utilizando JMeter o k6:

- Simule 100 usuarios concurrentes.
- Ejecute solicitudes durante 5 minutos.
- Obtenga métricas de:
 - o Tiempo promedio.
 - o Tiempo máximo.
 - o Errores.
 - o Throughput. (rendimiento o tasa de transferencia efectiva, es la cantidad de datos, productos o tareas que un sistema procesa o entrega con éxito en un período de tiempo determinado)
- Interprete los resultados.

Actividad 5. Estrategia de mejora

Proponga cinco acciones para mejorar la calidad del sistema considerando:

- Automatización de pruebas.
- Observabilidad.
- Balanceo de carga.

- Circuit Breaker.
- Monitoreo continuo.
- Integración continua.

II. SOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO

1. En una arquitectura distribuida, ¿por qué aumentar la cobertura de pruebas unitarias no garantiza necesariamente la calidad global del sistema? Analice el papel de las interacciones entre servicios y proponga mecanismos complementarios de aseguramiento de la calidad.

Tener muchas pruebas unitarias ayuda bastante porque permite comprobar que cada función o servicio haga bien su parte, por ejemplo que el descuento se calcule bien o que el pedido valide sus datos; el problema es que en una arquitectura distribuida el proceso completo no vive en un solo servicio, sino que depende de mensajes, APIs, bases de datos separadas y respuestas que pueden llegar tarde o incluso no llegar

Por eso un servicio puede aprobar todas sus pruebas unitarias y aun así el sistema fallar en producción; en LogiFresh el servicio de Pedidos puede crear correctamente un pedido, pero Inventario podría responder después del tiempo esperado, Facturación podría recibir dos veces el mismo mensaje por un reintento y Notificaciones podría quedarse con correos pendientes en una cola. Ninguno de esos problemas se detecta solo revisando la lógica interna de cada servicio

Kleppmann explica que en los sistemas distribuidos la fiabilidad se relaciona con seguir funcionando de forma correcta cuando hay fallos de componentes, redes o datos; Newman también señala que en microservicios se deben considerar integración, pruebas, despliegue y monitoreo, no solamente el código de cada servicio. Entonces la calidad global depende de cómo se comportan los servicios cuando se conectan y cuando algo sale mal

Aspecto	Prueba unitaria	Control complementario necesario
Descuento	Comprueba la fórmula y las validaciones internas	Prueba de integración para confirmar que la promoción llegue con el dato correcto
Factura	Comprueba que se genere el documento una vez	Prueba de idempotencia y reintentos para evitar facturas duplicadas
Inventario	Comprueba la reserva en el servicio local	Prueba de escenario pedido cancelado o timeout para liberar stock
Rendimiento	Puede medir una función puntual	Prueba de carga con servicios conectados y medición de tiempos de extremo a extremo

Mecanismos

- **Pruebas de integración y contrato**

Sirven para comprobar que los servicios se comuniquen correctamente, por ejemplo que Pedido envíe bien la información a Inventario, Facturación y Transporte. También validan que las APIs mantengan los

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 12

campos, tipos de datos y respuestas esperadas, evitando que un cambio en un servicio afecte a los demás.

- **Pruebas end-to-end**

Permiten revisar todo el proceso desde que el cliente registra el pedido hasta que recibe la confirmación. En LogiFresh ayudarían a detectar casos como pedidos sin descuento, facturas incorrectas o pedidos que no llegan a Transporte.

- **Pruebas de resiliencia**

Consisten en simular caídas, demoras o mensajes repetidos entre servicios. Con ello se revisa si funcionan los reintentos, timeouts, colas y la idempotencia, evitando por ejemplo que se genere una factura duplicada.

- **Pruebas de rendimiento y monitoreo**

Se aplican con varios usuarios concurrentes para medir tiempos de respuesta, errores y throughput. Junto con logs, métricas y trazas, permiten detectar qué servicio causa la lentitud o falla durante campañas de alta demanda.

2. Si una organización dispone de recursos limitados para pruebas, ¿qué criterios utilizaría para priorizar las pruebas funcionales, de integración y de rendimiento? Justifique su decisión considerando el impacto en el negocio y el riesgo técnico.

3. Imagine que las pruebas muestran un excelente desempeño bajo carga, pero los usuarios continúan reportando fallos intermitentes en producción. ¿Qué hipótesis investigaría y qué evidencias adicionales recopilaría para explicar esta discrepancia?

III. CONCLUSIONES

RETROALIMENTACIÓN GENERAL

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA